



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Base de Datos

Conexión Remota a PostgreSQL

Usando Ngrok

Actividad Extra

P R E S E N T A

Espinosa Gómez David Enrique

Estrada Sanchez Emiliano

Mora Acosta Pablo

3CV2

A 09 de septiembre de 2026

EJERCICIO 2: EL SISTEMA GESTOR EN UN CONTENEDOR DOCKER - Parte A

1. Contenedor frente a Máquina Virtual (VM) Un contenedor empaqueta una aplicación y sus dependencias compartiendo el *kernel* del sistema anfitrión (como rentar un departamento que aprovecha la infraestructura del edificio). En contraste, una VM utiliza un hipervisor para simular hardware y requiere un sistema operativo invitado completo (como construir una casa independiente desde cero).

- **Arranque y Tamaño:** Las VMs pesan decenas de gigabytes y tardan minutos en arrancar. Los contenedores pesan megabytes y se inician en milisegundos al no tener que encender un OS desde cero.
- **Aislamiento y Arquitectura:** Las VMs ofrecen aislamiento total por hardware. Los contenedores aíslan a nivel de procesos usando primitivas de Linux: **namespaces** (que separan procesos PID, red, montajes y usuarios) y **cgroups** (que imponen cuotas de CPU, RAM y E/S), logrando un aislamiento seguro con un sobre costo de rendimiento casi nulo.

2. Glosario Técnico

- **Imagen:** Molde o receta estática. Paquete cerrado con instrucciones y dependencias (el programa sin ejecutar).
- **Contenedor:** Instancia viva en ejecución. El proceso aislado creado a partir de la imagen (el platillo servido).
- **Volumen:** Almacenamiento externo o disco duro independiente conectado al contenedor para guardar datos de forma duradera.
- **Puerto publicado:** Enlace que conecta un puerto de la máquina física con uno del contenedor, abriendo una vía para la comunicación externa.

3. Indispensabilidad del Volumen y Consecuencias de su Omisión Por diseño, los contenedores son efímeros y desechables. Escriben sus datos en una capa temporal que desaparece al borrarse o actualizarse el contenedor. En un sistema gestor de base de datos, omitir un volumen significa que al detener o destruir el contenedor, **toda la información y registros se borrarán de forma irreversible**. El volumen es vital porque actúa como un puente directo al almacenamiento físico del anfitrión, garantizando la persistencia de los datos sin importar cuántas veces se reinicie o cambie el contenedor.